

AOR - Questões

➤ Matéria Pertencente Arquitetura e Organização de Computadores

Preferência da DRAM sobre SRAM para Memória Principal:

A DRAM é preferida porque cada célula de memória é composta por apenas um transistor e um capacitor, o que a torna muito mais densa e barata de fabricar do que a SRAM (que utiliza de 4 a 6 transistores por célula). Isso permite colocar muito mais bits no mesmo espaço físico.

"Porta Flutuante" (Floating Gate) na Flash:

A porta flutuante atua como um depósito de carga elétrica. Ela é isolada por uma camada de óxido; quando elétrons são "presos" nela, eles alteram o limiar de tensão do transistor, permitindo armazenar o estado lógico (0 ou 1) de forma não volátil (mesmo sem energia).

Flash NAND vs. NOR para SSDs:

A memória NAND possui uma densidade de armazenamento muito maior e velocidades de gravação e apagamento significativamente superiores à NOR. Além disso, o custo por bit da NAND é muito menor, tornando-a ideal para armazenamento em massa.

Causa do "Gargalo de Von Neumann":

É causado pela limitação física do barramento que liga a CPU à memória principal. Como instruções e dados compartilham o mesmo caminho e a CPU é muito mais rápida que a memória, o processador acaba por ficar ocioso à espera que os dados cheguem.

Circuito Sequencial de 1 Bit:

A forma mais simples é o **Latch** (ou o **Flip-Flop**).

Tendências na Hierarquia de Memória (Base para o Topo):

Ao subir na pirâmide, observa-se: aumento da velocidade (menor tempo de acesso), aumento do custo por bit e diminuição da capacidade total de armazenamento.

Diferença entre Von Neumann e Harvard:

Na arquitetura de **Von Neumann**, dados e instruções compartilham a mesma memória e o mesmo barramento. Na arquitetura de **Harvard**, existem memórias e barramentos fisicamente separados para instruções e para dados, permitindo acessos simultâneos.

Necessidade de "Circuitos de Atualização" (Refresh) na DRAM:

Como os dados na DRAM são armazenados em capacitores, a carga elétrica tende a dissipar-se (vazar) com o tempo. O circuito de *refresh* lê e reescreve periodicamente o dado para evitar a perda da informação.

Ciclo de Execução da CPU:

O ciclo básico consiste em: **Busca** (*Fetch*) da instrução na memória; **Decodificação** (*Decode*) da instrução pela unidade de controlo; **Execução** (*Execute*) da operação (pela ULA, por exemplo); e **Escrita** (*Write-back*) do resultado, se necessário.

Vantagem dos SSDs sobre HDDs:

Velocidade de acesso muito superior (sem partes móveis), maior resistência a impactos físicos, menor consumo de energia e operação silenciosa.

Função do Cache entre CPU e Memória Principal:

O Cache serve para reduzir o tempo médio de acesso aos dados, aproveitando o **princípio da localidade**. Ele armazena cópias de dados da memória principal que são frequentemente usados pela CPU, minimizando o impacto da lentidão da RAM.

Tempo para o disco girar (Setor sob a cabeça):

Este componente é chamado de **Latência Rotacional**.

Preferência pela Flash NOR em Sistemas Embarcados:

A memória NOR permite o **XIP (eXecute In Place)**, ou seja, a CPU pode executar o código diretamente da memória flash sem precisar copiá-lo para a RAM, o que economiza recursos em sistemas pequenos.

Função Primária da ROM:

Armazenar dados ou instruções permanentes que não devem ser perdidos quando o computador é desligado, como o firmware de inicialização (BIOS/UEFI).

Conceito de Programa Armazenado:

Define que as instruções do programa e os dados são armazenados na mesma memória eletrônica, permitindo que o computador altere as suas tarefas simplesmente carregando um novo programa, sem necessidade de reconfiguração física (cabos/interruptores).

O que é um "Cilindro" em Discos Magnéticos:

Um cilindro é o conjunto de todas as faixas (tracks) que estão na mesma posição radial em todos os pratos do disco.

Todas as cabeças de leitura/gravação estão alinhadas verticalmente no mesmo cilindro.

Estratégia para o Gargalo de Von Neumann:

O uso de **hierarquia de memória (Caches)**, o uso de barramentos mais largos/rápidos e técnicas como *prefetching* e *pipelining*.

Rótulos das Saídas de um Flip-Flop:

São geralmente rotuladas como **Q** (saída direta) e **$\overline{Q}$** (saída complementada ou inversa).

Custo por bit e Tempo de Acesso (Topo para a Base):

O custo por bit **diminui** e o tempo de acesso **aumenta** (fica mais lenta).

Operações em Máquinas de Fluxo de Dados:

As operações não seguem um contador de programa sequencial; elas são executadas assim que todos os seus operandos (dados de entrada) estiverem disponíveis.

Lei de Moore (1967):

Previu que o número de transistores em um chip de mesma área dobraria a cada período de tempo (ajustado depois para 18 a 24 meses), mantendo ou reduzindo o custo.